

## CHƯƠNG 4: PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG ẢNH

# Tiết 4/9: Thuật toán SIFT

**‘Tiêu chuẩn vàng’ trong mô tả đặc trưng**

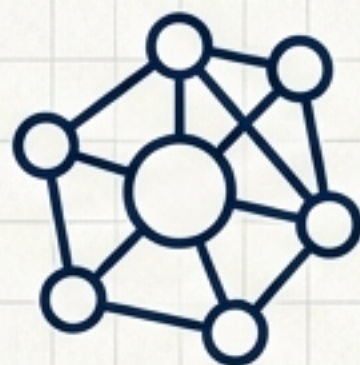
Môn học: Thị giác máy tính (INFO3111)

➤ Giảng viên: Trần Thành Thắng

Lớp: IT23M



# Mục tiêu bài học



## Kiến thức

- Hiểu tính **Bất biến với tỷ lệ (Scale Invariance)**
- Nắm vững **Kim tự tháp Gaussian & DoG**
- Giải mã quy trình 4 giai đoạn **SIFT**

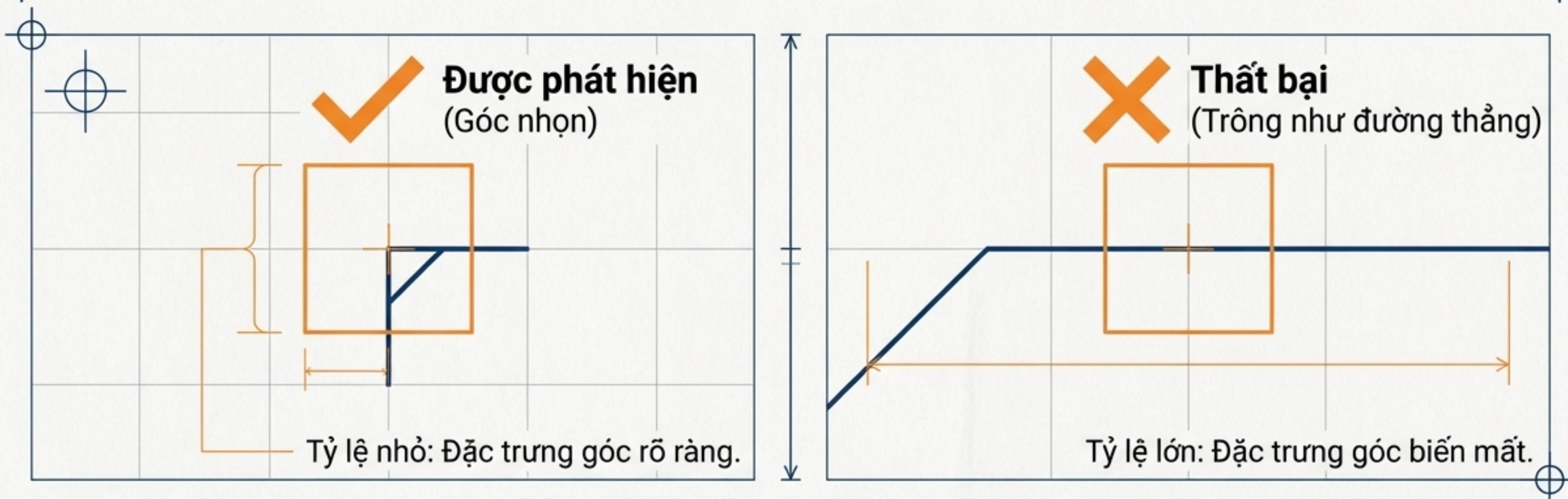


## Kỹ năng

- Phân tích sự khác biệt giữa **đặc trưng điểm đơn thuần (Corner)** và **bộ mô tả (Descriptor)**.

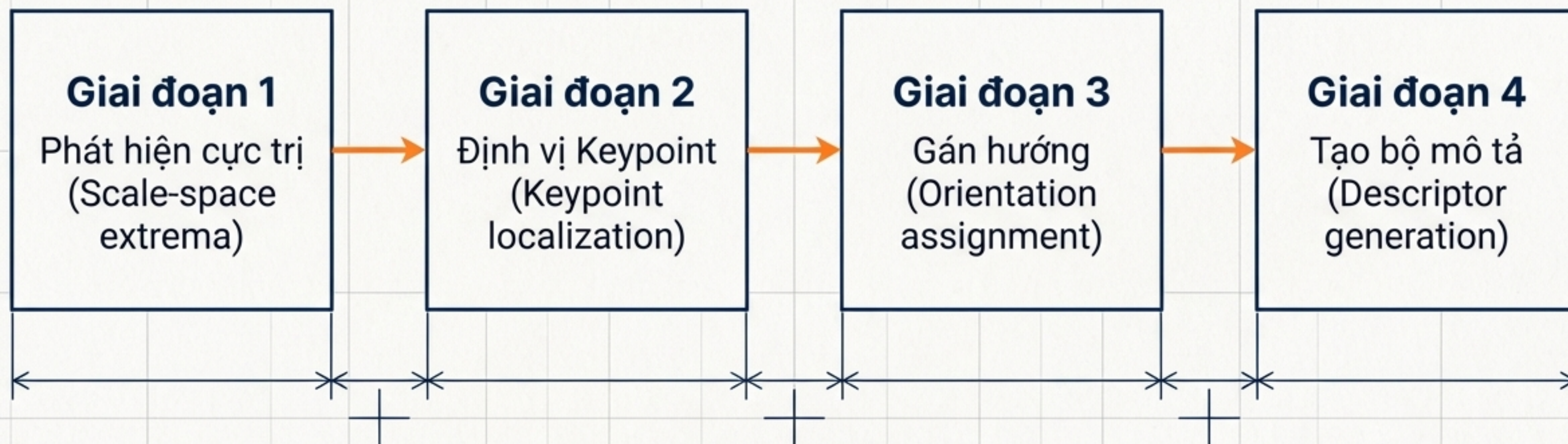
# Tại sao cần SIFT? (Vấn đề của tỷ lệ ảnh)

Các thuật toán góc (**Harris/Shi-Tomasi**) thất bại khi đối tượng bị phóng to hoặc thu nhỏ.



**Giải pháp:** David Lowe (2004) đề xuất SIFT – Trích xuất đặc trưng kèm theo Tỷ lệ (Scale) và Hướng (Orientation).

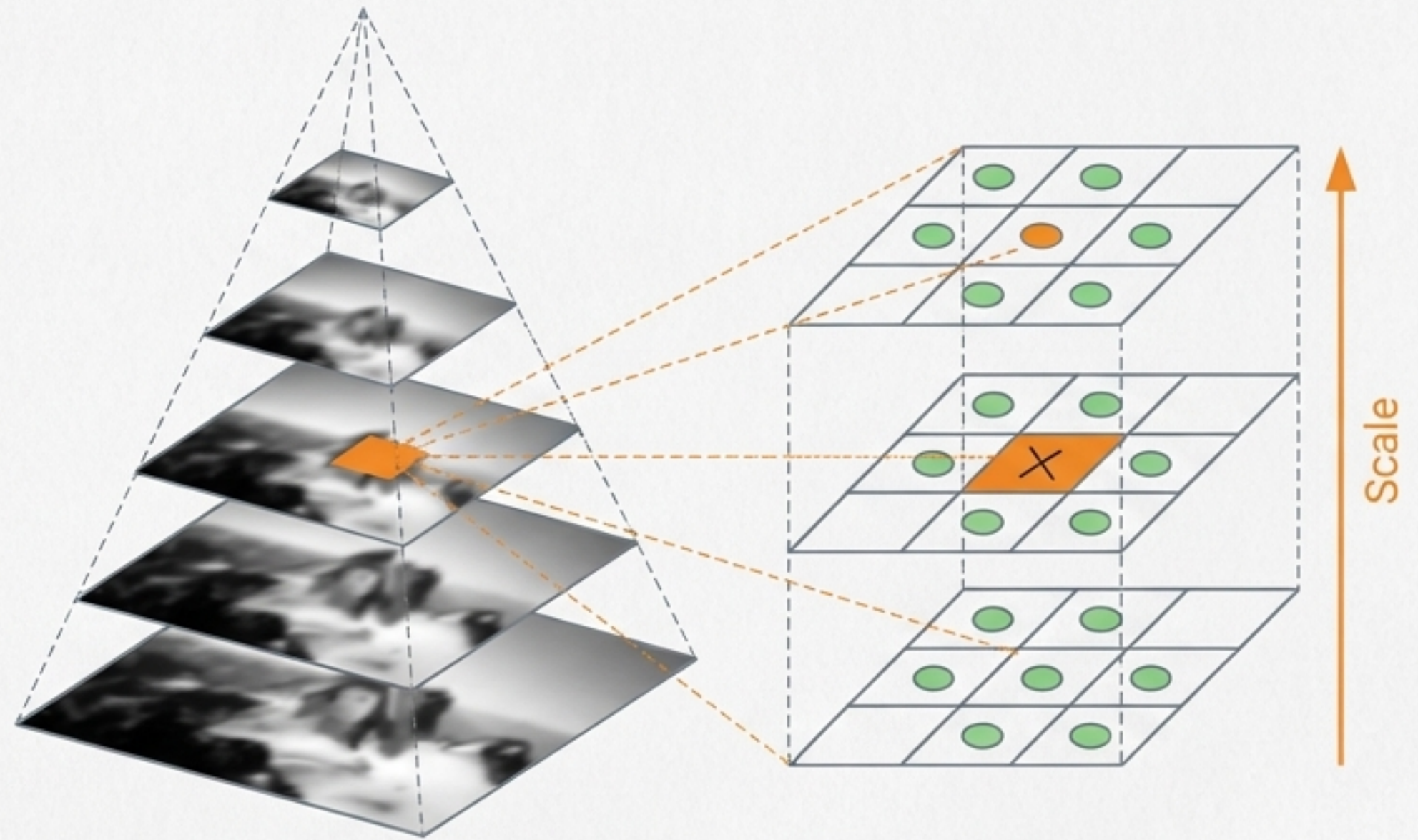
# ⊕ Quy trình 4 giai đoạn của SIFT



# Giai đoạn 1: Phát hiện cực trị trong không gian tỷ lệ

Quét trong không gian 3D  
(Tọa độ ảnh + Trục tỷ lệ).

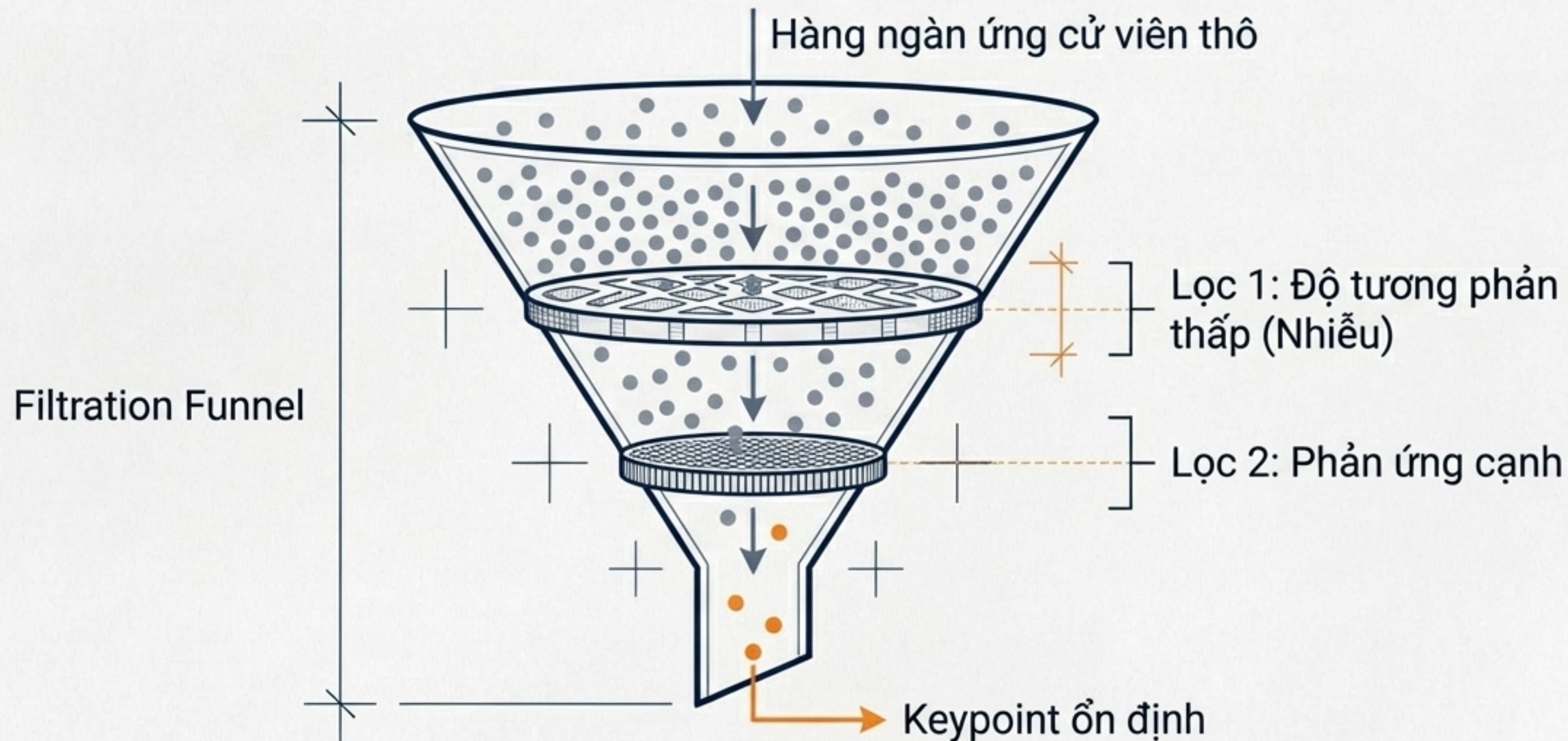
**Cơ chế:** So sánh 1 pixel  
với 26 điểm lân cận (8  
cùng tầng, 9 tầng trên, 9  
tầng dưới) trong ảnh  
Hiệu của Gaussian (DoG).



Difference-of-Gaussians Pyramid  
Pyramid

## Giai đoạn 2: Định vị Keypoint chính xác

Tinh lọc danh sách ứng cử viên từ Giai đoạn 1 để loại bỏ các điểm không ổn định.



# Giai đoạn 2: Loại bỏ phản ứng cạnh

## Tại sao cần loại bỏ?

Điểm trên cạnh rất dễ dịch chuyển, gây sai lệch khi so khớp.

## Giải pháp:

Dùng **Ma trận Hessian** để tính độ cong. Chỉ giữ lại các điểm có độ cong lớn theo mọi hướng.



(a) Ảnh gốc

Lọc  
tương phản



(b) Ban đầu (832 điểm)



(c) Sau Lọc tương phản (729 điểm)

Lọc cạnh  
& Hessian



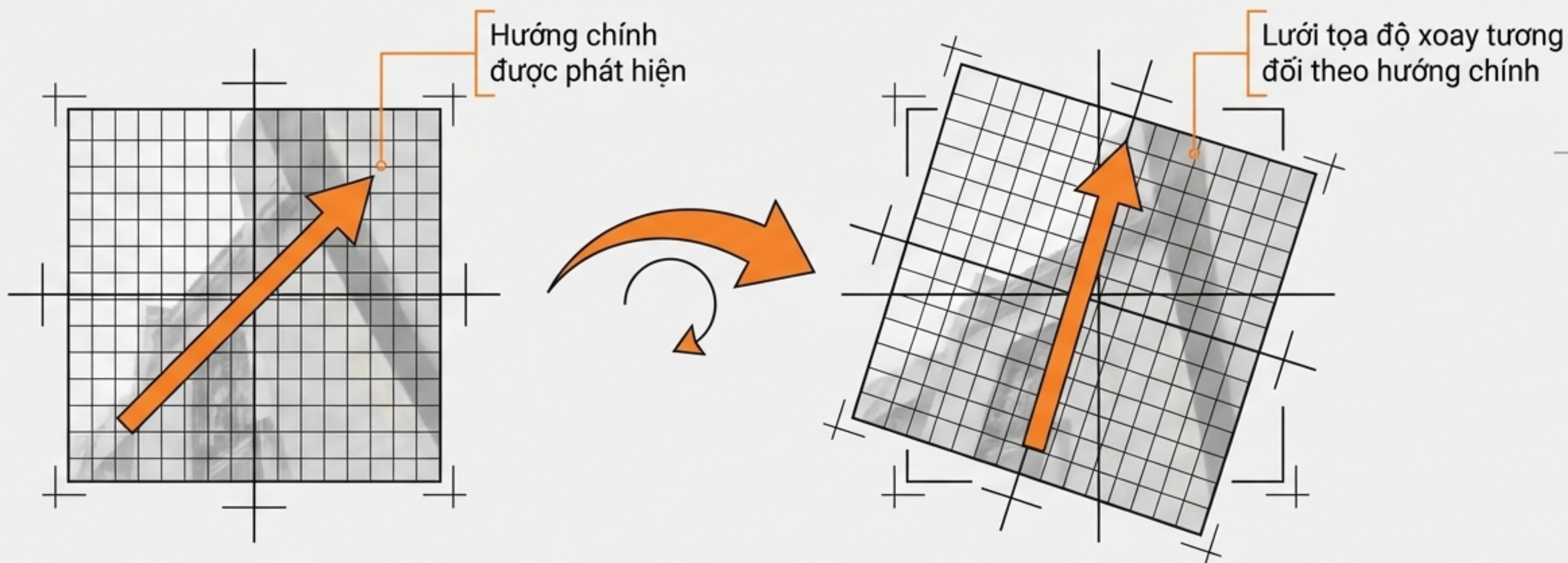
(d) Sau Lọc cạnh (536 điểm)

Keypoint ổn định

# Giai đoạn 3: Gán hướng (Orientation Assignment)

**Mục tiêu:** Đạt tính Bất biến với phép xoay (Rotation Invariance).

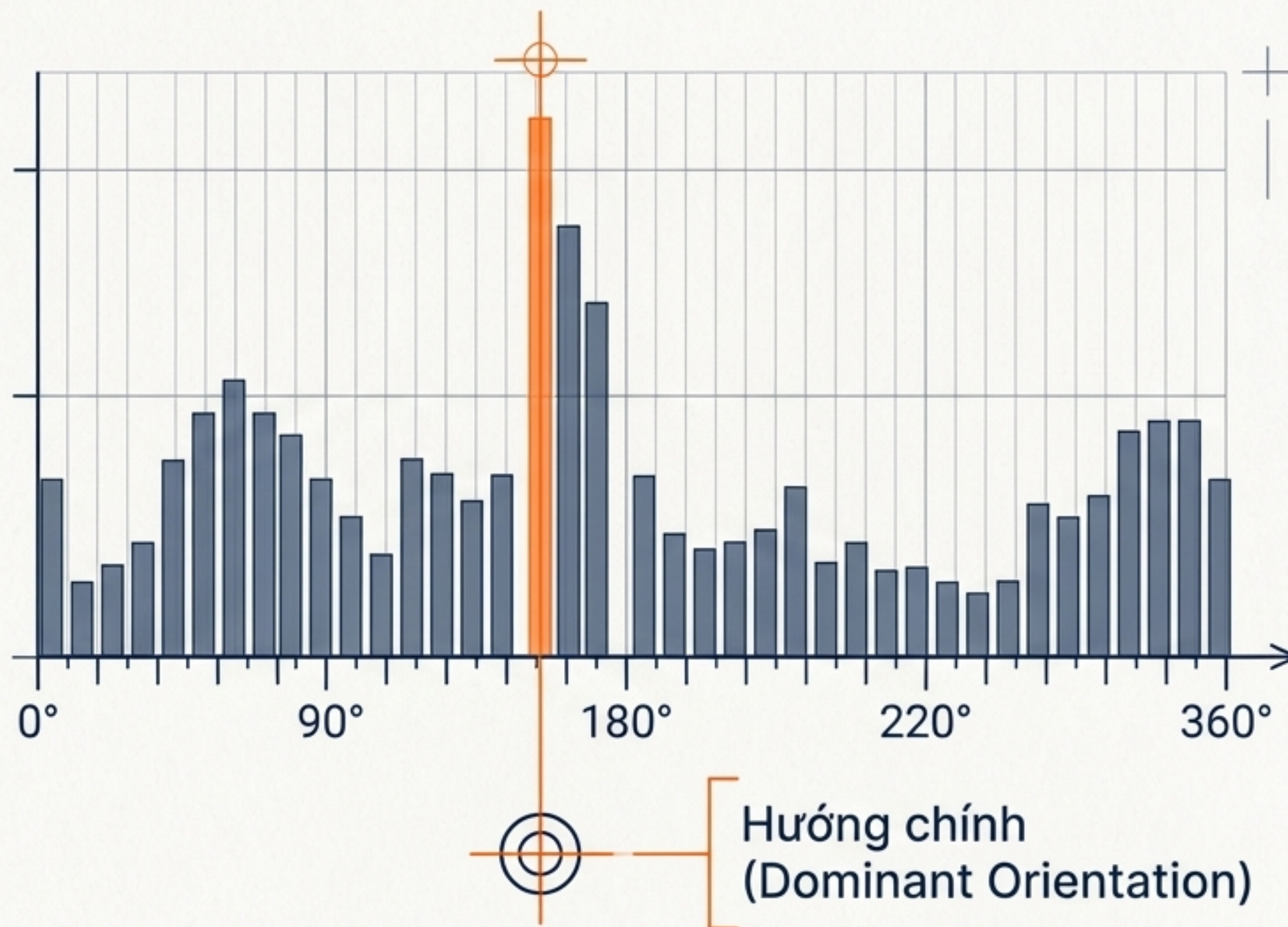
Mọi tính toán sau này đều mang tính tương đối so với hướng chính này, giúp triệt tiêu ảnh hưởng khi bức ảnh bị xoay.



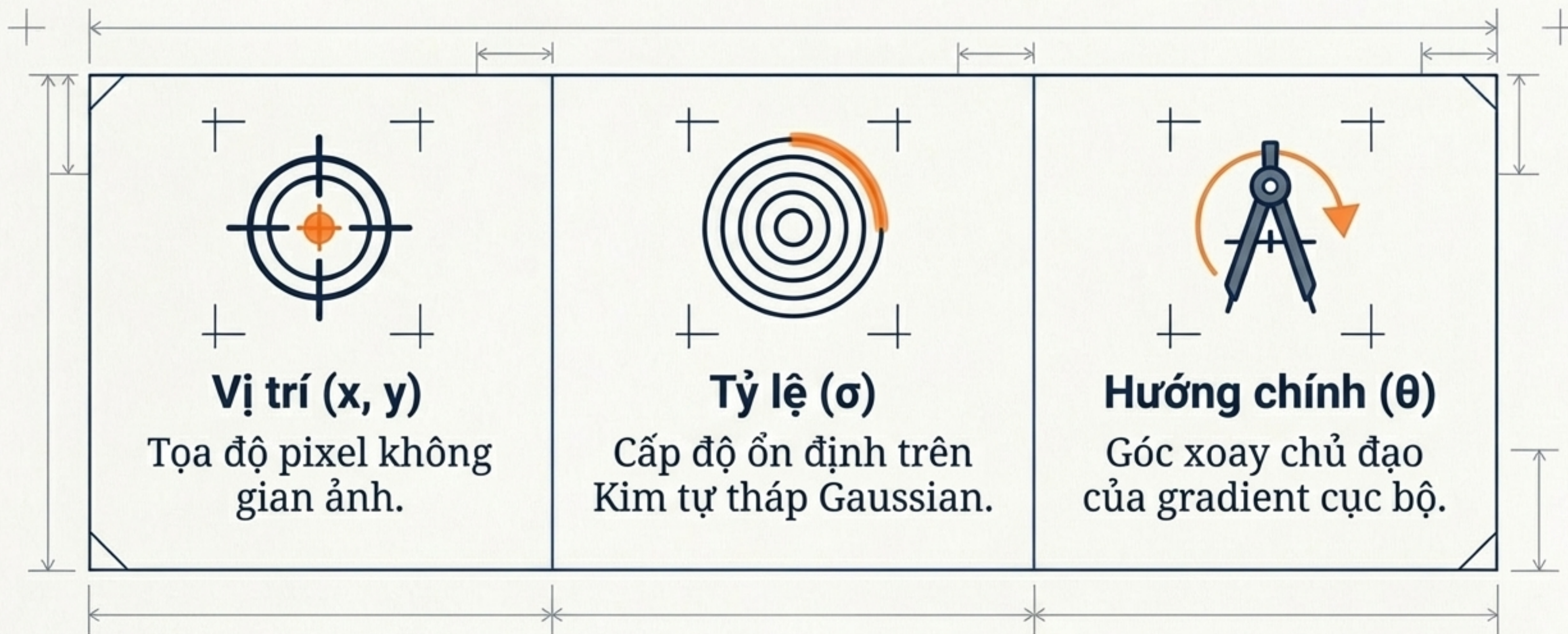
# Cơ chế: Biểu đồ lược sử hướng

Biểu đồ 36 bin (mỗi bin  $10^\circ$ ). Điểm ảnh đóng góp trọng số dựa trên độ lớn gradient và hàm Gaussian.

Đỉnh cao nhất là hướng chính.

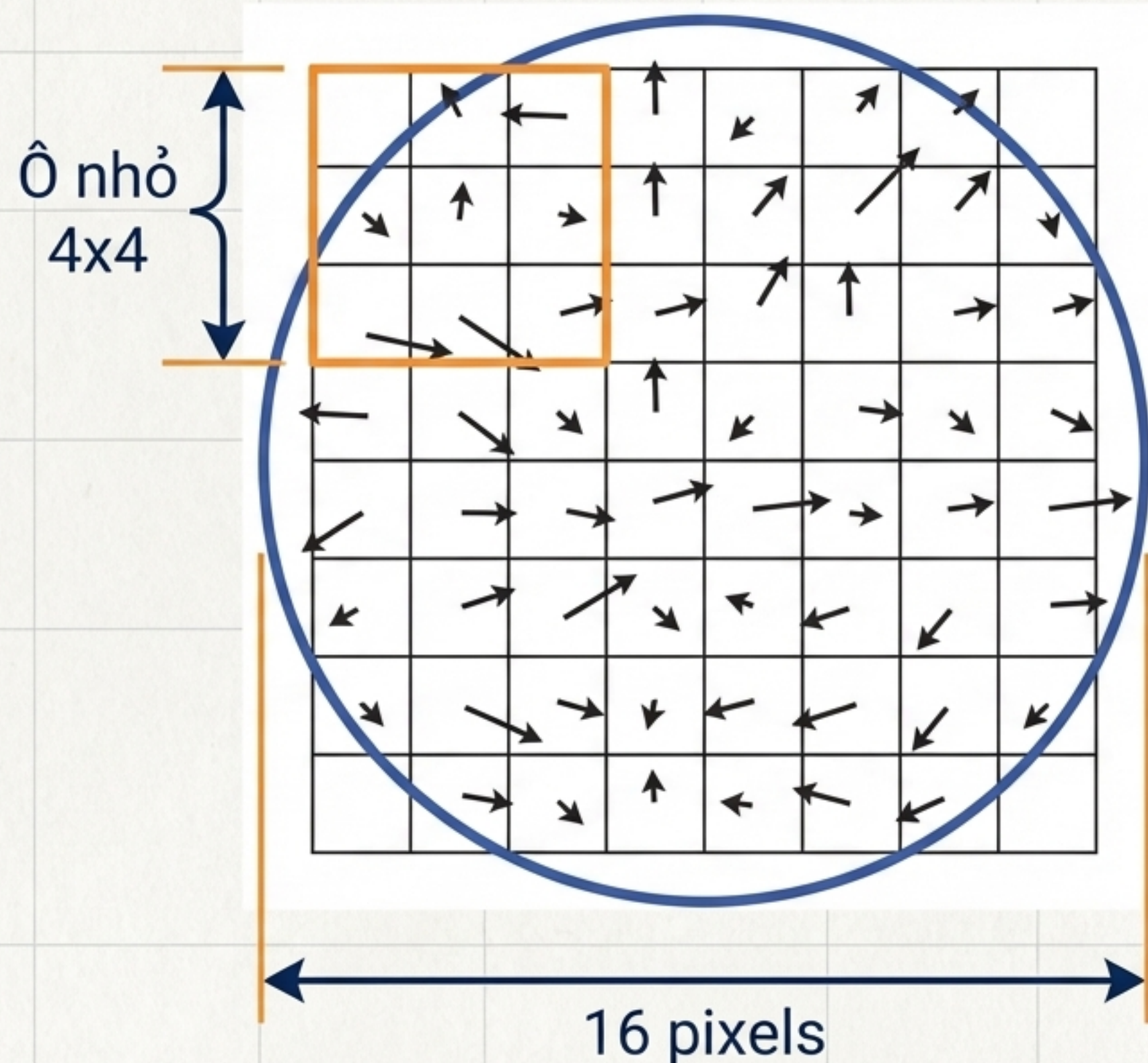


# TỔNG KẾT: Thẻ căn cước của Keypoint



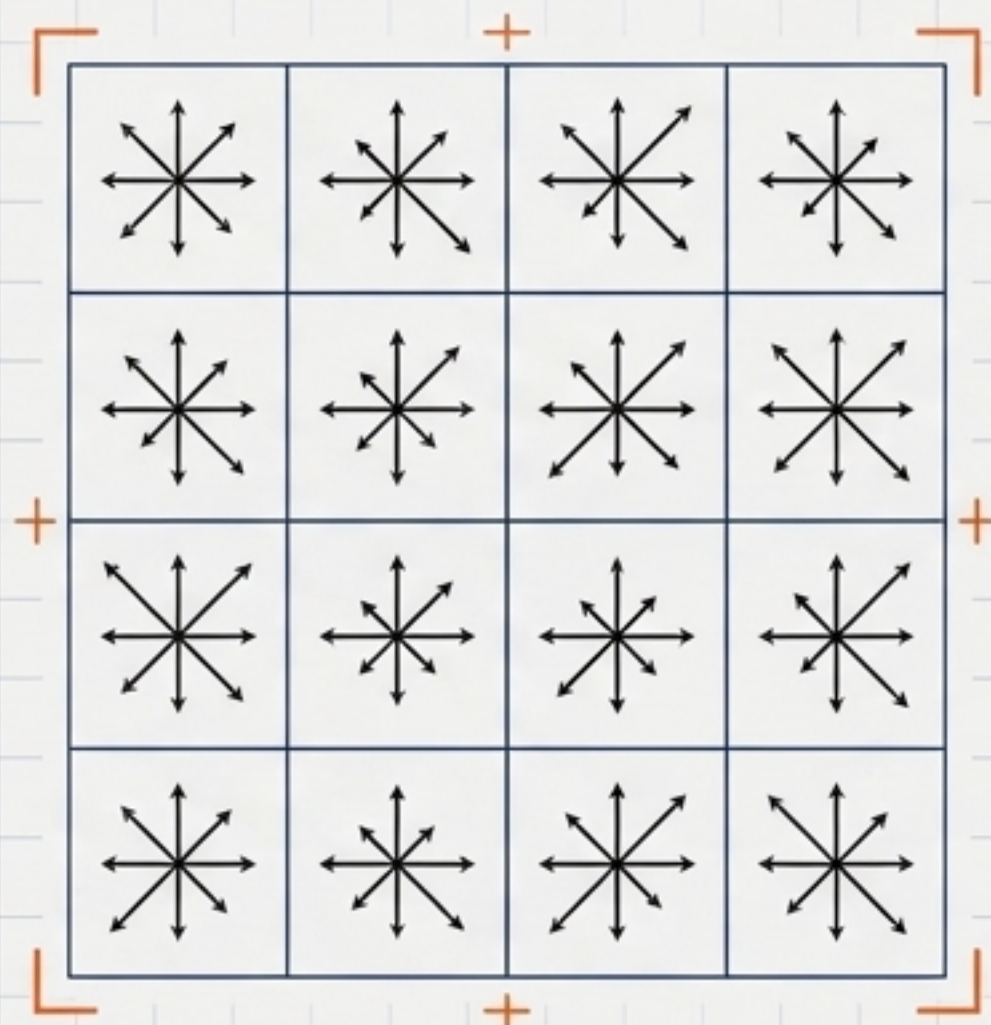
# Giai đoạn 4: Tạo bộ mô tả đặc trưng (Descriptor)

Lấy vùng lân cận  
16x16 pixel (đã xoay  
theo hướng chính).  
Chia thành 16 ô nhỏ,  
mỗi ô 4x4 pixel.



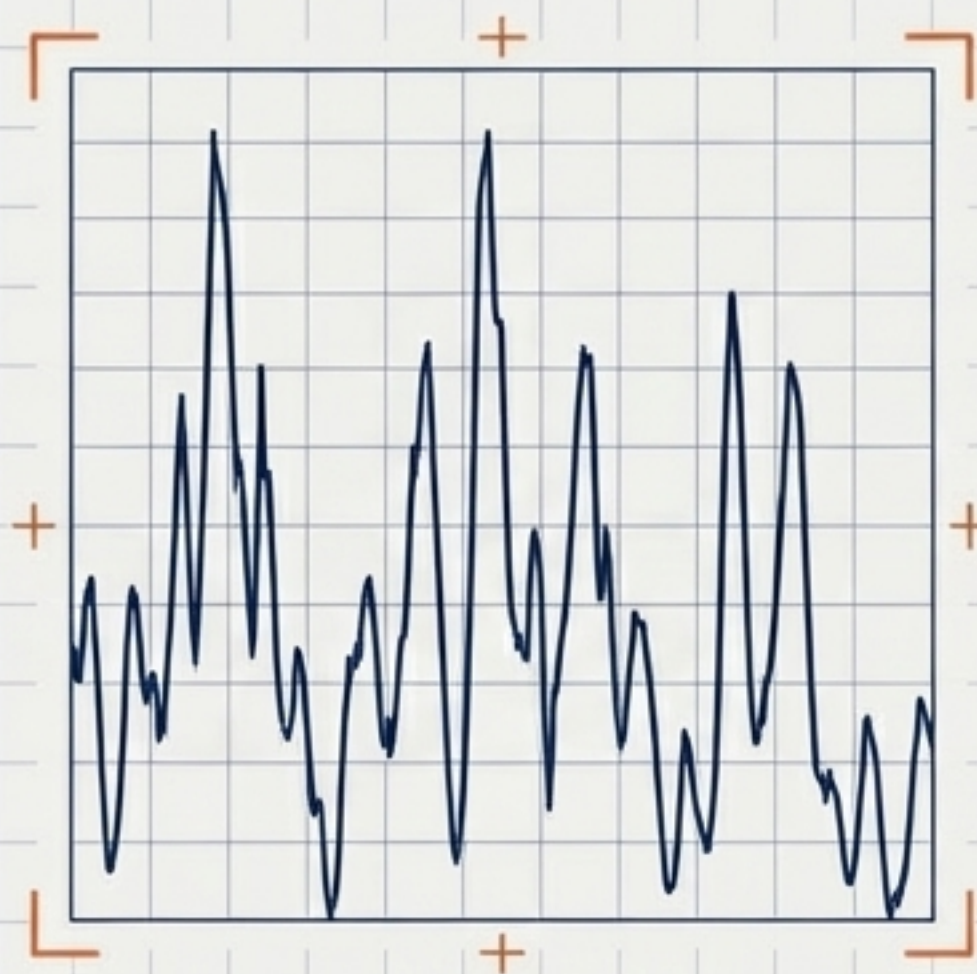
# Cấu tạo Vector 128 chiều

Nắm bắt cấu trúc phân bố các cạnh cục bộ một cách cực kỳ chi tiết, tạo ra "Mã di truyền" độc nhất khó bị nhầm lẫn.



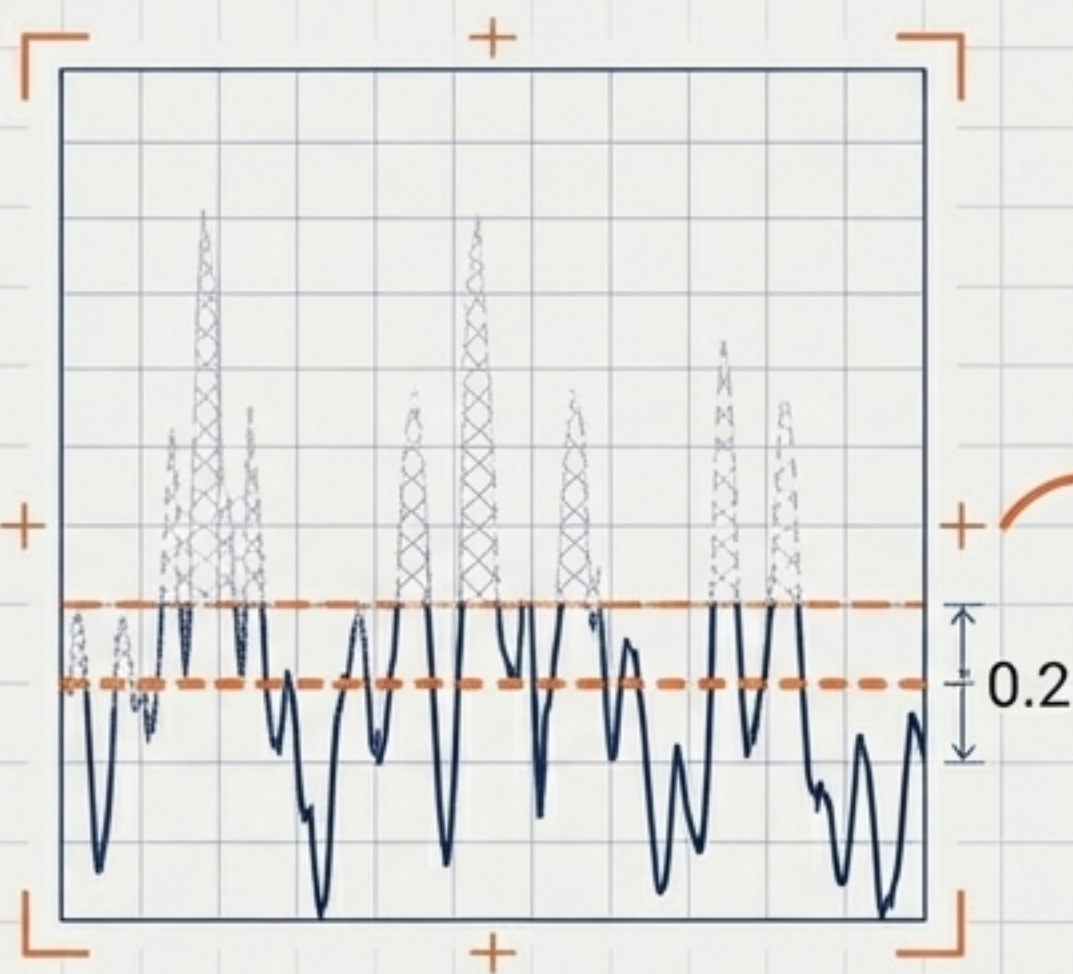
**[16 ô nhỏ] × [8 hướng gradient] = VECTOR 128 CHIỀU**

# Giai đoạn 4: Bất biến chiếu sáng (Illumination Invariance)



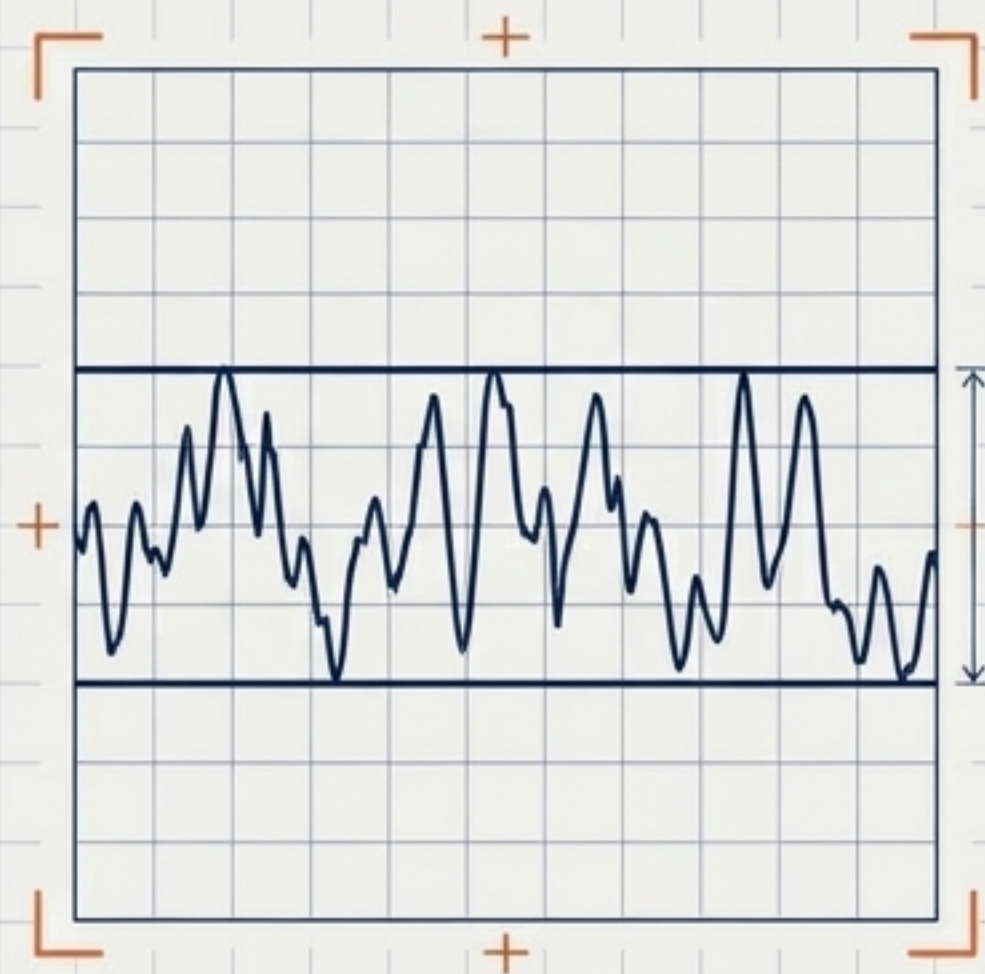
## 1. Chuẩn hóa

Đưa về độ dài đơn vị (triệt tiêu thay đổi tuyến tính).



## 2. Cắt ngưỡng (Clip)

Giới hạn tại 0.2 (giảm tác động lóa sáng phi tuyến).

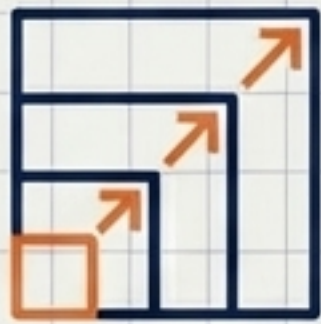


## 3. Chuẩn hóa lại

Đảm bảo tính ổn định tối đa.

# Tại sao SIFT là 'Tiêu chuẩn vàng'?

Định danh vật thể cực kỳ chính xác (128 chiều) và hoạt động ổn định ngay cả khi ảnh bị nhiễu, biến dạng hình học nhẹ, hoặc thay đổi góc nhìn.



## Bất biến Tỷ lệ

Nhờ Kim tự tháp DoG



## Bất biến Xoay

Nhờ Gán hướng chính



## Bất biến Chiếu sáng

Nhờ Chuẩn hóa Vector



# Tổng kết & Định hướng

## SIFT



4 bước hoàn chỉnh -> Đặc trưng cực mạnh nhưng tốn nhiều tài nguyên tính toán (vector 128D).



## Tiếp sau: SURF



Thuật toán SURF (Speeded Up Robust Features) – “Người anh em” siêu tốc của SIFT, sử dụng Ảnh tích phân (Integral Images) cho thời gian thực!